TD N° 4

Fonctions usuelles et dérivation

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Déterminer un domaine de définition, dériver sans erreur une composée, écrire une tangente.
- ☐ Mener une étude complète de fonction et en déduire une inégalité, un nombre de solutions, un extremum.
- ☐ Manipuler les puissances réelles (revenir à $e^{\alpha \ln x}$ dès que la variable est dans l'exposant).
- ☐ Calculer Arcsin, Arccos, Arctan en des valeurs usuelles, simplifier $\mathrm{Arcsin}(\sin x)$, $\cos(\mathrm{Arcsin}\, x)$, démontrer une relation entre fonctions circulaires réciproques en dérivant.
- ☐ Dériver une fonction à valeurs complexes, en particulier $t \mapsto e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$.

1 Généralités sur les fonctions

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Parité, imparité, périodicité ☐ Transformations du graphe ☐ Monotonie ☐ Monotonie d'une composée ☐ Fonctions majorées, minorées, bornées ☐ Caractérisation des fonctions bornées

Méthode · Déterminer un ensemble de définition

On recense les **contraintes** : dénominateur non nul, argument d'un logarithme strictement positif, argument d'une racine carrée positif, argument de Arcsin ou Arccos dans $[-1, 1]$, argument de tan hors de $\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. On résout chaque contrainte, puis on prend l'**intersection**. Exemple : $x \mapsto \ln(1 - x^2)$ est définie si $1 - x^2 > 0$, soit sur $]-1, 1[$.

Méthode · Réduire le domaine d'étude

Si f est paire ou impaire, on l'étudie sur $D \cap \mathbb{R}_+$ et on complète le graphe par symétrie. Si f est T-périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur T, puis on translate. On combine souvent les deux : cos est paire et 2π-périodique, il suffit de l'étudier sur $[0, \pi]$.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Transformations de graphes

●○○

On connaît le graphe de $f : x \mapsto \sqrt{x}$. Expliquer comment obtenir ceux de $g_1 : x \mapsto \sqrt{x-1} + 2$, $g_2 : x \mapsto \sqrt{2x}$ et $g_3 : x \mapsto -\sqrt{-x}$, en précisant leurs ensembles de définition.

2 Parité, périodicité, domaine d'étude

1. Montrer que $f : x \mapsto \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ est définie sur $\mathbb{R}$ et impaire, et que $g : x \mapsto \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$ est impaire.
2. Montrer que $h : x \mapsto \cos(3x) + \sin(2x)$ est 2π-périodique. Est-elle π-périodique ?
3. Sur quel intervalle suffit-il d'étudier $u : x \mapsto \sin x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ pour tracer tout son graphe ? Par quelles transformations obtient-on le reste ?

2 Dérivation : rappels et techniques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivée ☐ Opérations sur les dérivées ☐ Dérivées usuelles ☐ Dérivée et monotonie (admis à ce stade) ☐ Dérivée d'une fonction réciproque (admis à ce stade) ☐ Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, dérivées successives

Méthode · Étude d'une fonction

1. Ensemble de définition, parité, périodicité (réduction du domaine).
2. Dérivabilité et calcul de f' ; étude du **signe** de f' (factoriser au maximum !).
3. **Tableau de variations**, avec les limites aux bornes et les valeurs aux points remarquables.
4. Tangentes remarquables, asymptotes éventuelles, puis tracé.

Méthode · Démontrer une inégalité par l'étude d'une fonction

Pour montrer que $f(x) \leqslant g(x)$ pour tout $x \in I$, on étudie la **différence** $h = g - f$: on détermine son minimum sur I grâce au signe de h' et on montre qu'il est positif. Si le signe de h' n'est pas évident, on étudie h'' (on dérive encore).

APPLICATIONS DIRECTES

3 Dériver des composées

●○○

Dériver les fonctions suivantes, sur un intervalle où elles sont dérivables :

1. $f_1(x) = (3x^2 + 1)^5$;
2. $f_2(x) = \sqrt{x^2 + 1}$;
3. $f_3(x) = \ln(1 + e^x)$;
4. $f_4(x) = e^{-x^2}$;
5. $f_5(x) = x^2 \ln x$;
6. $f_6(x) = \dfrac{x + 1}{x - 1}$.

4 Une étude de fonction complète

●○○

On considère la fonction $f : x \mapsto xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer f' et dresser le tableau de variations de f, limites comprises.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. Déduire de l'étude que, pour tout réel x, $x \leqslant e^{x-1}$.

EXERCICES

5 Inégalités trigonométriques

●●○

Montrer que pour tout $x \geqslant 0$: $x - \dfrac{x^3}{6} \leqslant \sin x \leqslant x$ et $1 - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \cos x$.

6 Le principe de Fermat et la loi de Snell-Descartes

●●●

Un rayon lumineux va du point $A = (0, a)$ au point $B = (d, -b)$ (avec $a, b, d > 0$) en traversant l'axe des abscisses en un point $M = (x, 0)$. Au-dessus de l'axe, la lumière se déplace à la vitesse v_1 ; en dessous, à la vitesse v_2. Le **principe de Fermat** affirme que la lumière suit le trajet de durée minimale.

1. Exprimer la durée $T(x)$ du trajet $A \to M \to B$.
2. Calculer $T'(x)$ et $T''(x)$, et montrer que T admet un unique minimum sur $[0, d]$, atteint en un point $x_0 \in]0, d[$.
3. On note i_1 et i_2 les angles que font (AM) et (MB) avec la verticale. Montrer qu'au minimum, $\dfrac{\sin i_1}{v_1} = \dfrac{\sin i_2}{v_2}$, et retrouver la loi de Snell-Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (avec $n_k = \frac{c}{v_k}$).

3 Exponentielle, logarithme, puissances

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Logarithme népérien ☐ Propriétés du logarithme ☐ Exponentielle ☐ Deux inégalités fondamentales ☐ Fonctions puissances ☐ Règles de calcul sur les puissances ☐ Croissances comparées

APPLICATIONS DIRECTES

7 Tangentes et dérivées partielles ●○○

1. Donner l'équation de la tangente au graphe de ln au point d'abscisse e. Passe-t-elle par l'origine ?
2. Calculer les dérivées partielles de $f(x,y) = x\,e^{xy}$ et de $g(x,y) = \ln(x^2+y^2)$.

8 Limites par croissances comparées ●○○

Déterminer : $\lim_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$, $\lim_{x\to 0^+} x(\ln x)^2$, $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^{10}}{\sqrt{x}}$, $\lim_{x\to+\infty} \left(x - \ln x\right)$ et $\lim_{x\to 0^+} x^x$.

EXERCICES

9 Encadrements de $\ln(1+x)$ ●●○

Montrer que pour tout $x \geqslant 0$: $x - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$, puis que $\dfrac{x}{1+x} \leqslant \ln(1+x)$.

10 Étude de $\frac{\ln x}{x}$ et application

●●○

1. Étudier la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.
2. En déduire lequel des deux nombres e^π et π^e est le plus grand.

11 La limite de $(1 + \frac{1}{x})^x$

●●○

1. Montrer que pour tout $x > 0$: $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1$.
2. En utilisant l'exercice sur $\ln(1 + x)$, montrer que $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \geqslant 1 - \frac{1}{2x}$, et en déduire la limite de $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ quand $x \to +\infty$.

4 Fonctions circulaires réciproques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Arcsinus ☐ Arccosinus ☐ Valeurs usuelles ☐ Expressions composées ☐ Dérivées de Arcsin et Arccos ☐ Relation entre Arcsin et Arccos ☐ Arctangente ☐ Dérivée de Arctan ☐ Une relation pour l'arctangente

APPLICATIONS DIRECTES

15 Ensembles de définition

●○○

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}, \quad f_2(x) = \ln(\ln x), \quad f_3(x) = \frac{1}{e^x - 1}, \quad f_4(x) = \operatorname{Arcsin}(2x - 1), \quad f_5(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

16 Calculs de dérivées

●○○

Calculer les dérivées des fonctions suivantes (sur leur domaine de dérivabilité) :

1. $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$;
2. $g(x) = \sin^3(2x)$;
3. $h(x) = x^x$ sur $]0, +\infty[$;
4. $k(x) = \operatorname{Arctan}(e^x)$;
5. $\ell(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.

17 Valeurs des fonctions circulaires réciproques

●○○

Calculer : $\operatorname{Arcsin}\left(-\frac{1}{2}\right)$, $\operatorname{Arccos}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\operatorname{Arctan}(-1)$, $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right)$, $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$ et $\operatorname{Arctan}\left(\tan\frac{3\pi}{4}\right)$.

18 Formules avec l'arctangente

●●○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\cos(2\operatorname{Arctan} x) = \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ et $\sin(2\operatorname{Arctan} x) = \dfrac{2x}{1+x^2}$.

19 Simplifications

●●○

Simplifier, pour x dans l'ensemble indiqué : $\sin(\operatorname{Arccos} x)$ et $\tan(\operatorname{Arcsin} x)$ pour $x \in]-1,1[$, puis $\operatorname{Arccos} x + \operatorname{Arccos}(-x)$ pour $x \in [-1,1]$.

20 Formule de Machin

●●●

1. Montrer que $\operatorname{Arctan}\frac{1}{2} + \operatorname{Arctan}\frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$.
2. Montrer la formule de Machin : $4\operatorname{Arctan}\frac{1}{5} - \operatorname{Arctan}\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$ (elle a servi à calculer des centaines de décimales de π).

21 Une équation avec des arctangentes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan}(2x) = \dfrac{\pi}{4}$.

22 Étude d'une fonction composée

Étudier la fonction $f : x \mapsto \operatorname{Arcsin}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$: ensemble de définition, dérivabilité, dérivée, puis expression simplifiée à l'aide de Arctan.

23 Une somme télescopique d'arctangentes ●●●

1. Montrer que si $a, b \geqslant 0$, alors $\operatorname{Arctan} a - \operatorname{Arctan} b = \operatorname{Arctan} \dfrac{a-b}{1+ab}$.
2. En déduire que pour tout $k \geqslant 1$: $\operatorname{Arctan} \dfrac{1}{2k^2} = \operatorname{Arctan}(2k+1) - \operatorname{Arctan}(2k-1)$.
3. Calculer $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Arctan} \frac{1}{2k^2}$ et sa limite quand $n \to +\infty$.

5 Fonctions hyperboliques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Cosinus et sinus hyperboliques ☐ Propriétés des fonctions hyperboliques

APPLICATIONS DIRECTES

24 Équations hyperboliques ●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\operatorname{ch} x = 2$, puis $\operatorname{sh} x = 1$.

25 Calculer avec ch et sh

●○○

1. Calculer $\operatorname{ch} 0$, $\operatorname{sh} 0$, $\operatorname{ch}(\ln 2)$ et $\operatorname{sh}(\ln 2)$; vérifier sur ces deux dernières valeurs la relation $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$.
2. Simplifier $\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$ et $\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x$.
3. Dériver $x \mapsto \operatorname{ch}(2x)$ et $x \mapsto \operatorname{sh}^2 x$.
4. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\operatorname{ch} x}{e^x}$.

EXERCICES

26 Trigonométrie hyperbolique

●●○

1. Montrer que pour tous réels a, b : $\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$ et $\operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\operatorname{ch} x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

27 Une réciproque explicite

●●○

1. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que sa réciproque est $x \mapsto \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ et retrouver sa dérivée à l'aide du théorème de dérivation d'une réciproque.

6 Fonctions à valeurs complexes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivée d'une fonction à valeurs complexes ☐ Règles de calcul

Méthode · Dériver $e^{at}\cos(bt)$ grâce aux complexes

$e^{at}\cos(bt) = \mathrm{Re}\left(e^{(a+ib)t}\right)$. Comme la dérivée de la partie réelle est la partie réelle de la dérivée, les dérivées successives s'obtiennent en multipliant par $a+ib$: $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\, e^{at}\cos(bt) = \mathrm{Re}\left((a+ib)^n e^{(a+ib)t}\right)$. C'est beaucoup plus rapide que dériver des produits.

APPLICATIONS DIRECTES

28 Dériver une fonction à valeurs complexes

●○○

1. Dériver $f : t \mapsto e^{(1+2i)t}$ et $g : t \mapsto (1+it)^2$.
2. Soit $h : t \mapsto e^{it}$. Calculer $h'(t)$ et $|h'(t)|$; interpréter en termes de mouvement sur le cercle unité.
3. Donner les parties réelle et imaginaire de f, et retrouver la dérivée de $t \mapsto e^t\cos(2t)$.

29 Les complexes au service des calculs réels

●○○

1. En écrivant $e^{2t}\cos(3t) = \mathrm{Re}\left(e^{(2+3i)t}\right)$, dériver $t \mapsto e^{2t}\cos(3t)$.
2. Par la même idée, déterminer une primitive de $t \mapsto e^t \sin t$.

EXERCICES

30 Dérivées n-ièmes

●●○

Calculer les dérivées n-ièmes de $f(x) = x\,e^x$, puis de $g(t) = e^t \cos t$.